

Esercizio 2. (5 punti)

(a) Sia l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ limitato. Dare la definizione di estremo inferiore di A .

VEDERE APPUNTI

(b) Stabilire se la successione

$$a_n = \arctan\left(\frac{2n+3}{n+1}\right) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

è monotona ed eventualmente di che tipo.

$$\left. \begin{array}{l} \arctan(x) \text{ è strrett. crescente} \\ b_n = \frac{2n+3}{n+1} \text{ è strrett. decrescente perché} \\ b_n = \frac{2n+2+1}{n+1} = \frac{2(n+1)+1}{n+1} = 2 + \frac{1}{n+1} \\ b_{n+1} = 2 + \frac{1}{(n+1)+1} = 2 + \frac{1}{n+2} < 2 + \frac{1}{n+1} = b_n \end{array} \right\} \Rightarrow a_n \text{ è strrett. decrescente}$$

(c) Dato l'insieme $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, determinare (se esistono) minimo o estremo inferiore, massimo o estremo superiore di A , motivando la risposta.

$$\begin{aligned} & a_n \downarrow \text{ strrett. dal pto b) cioè } a_0 \geq a_1 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \dots \\ \Rightarrow & a_n \leq a_0 = \arctan(3) = \max(A) = \sup(A) \\ & \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan\left(\frac{2n+3}{n+1}\right) = \arctan(2) = a_n \downarrow \\ & = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n = \inf(A) \\ & \text{Poiché } \nexists n \in \mathbb{N} : a_n = \arctan(2) \text{ ne segue che } \nexists \min A \end{aligned}$$

Esercizio 2. (5 punti)

(a) Sia l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ limitato. Dare la definizione di massimo di A .

VEDERE APPUNTI

(b) Stabilire se la successione

$$a_n = \log\left(\frac{2n+7}{n+3}\right) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

è monotona ed eventualmente di che tipo.

$$b_n = \frac{2n+7}{n+3} = \frac{2n+6+1}{n+3} = 2 \frac{(n+3)+1}{n+3} = 2 + \frac{1}{n+3}$$

$$b_{n+1} = 2 + \frac{1}{n+4}$$

$$b_n \downarrow \text{strett.}, \log x \uparrow \text{strett.} \Rightarrow \log(b_n) \downarrow \text{strett.}$$

$\parallel$
 a_n

(c) Dato l'insieme $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, determinare (se esistono) minimo o estremo inferiore, massimo o estremo superiore di A , motivando la risposta.

$$a_n \leq \infty = \log\left(\frac{7}{3}\right) = \max A = \sup A$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \log(2) = \inf_{a_n \downarrow} a_n = \inf A$$

$$\nexists \min A$$